

Phụ lục Đáp án Tham chiếu (Answer Key)

Đi kèm `TEST_DESIGN.md` — Fintech Core Service Layer

Phiên bản	1.0
Ngày	2026-09-15
Mục đích	Cung cấp sẵn bộ dữ liệu đầu vào cụ thể + đáp án đã tính toán chính xác cho các test case có công thức (lãi suất, phân bổ gốc/lãi, quy đổi ngoại tệ, risk score) trong <code>TEST_DESIGN.md</code> — QA chỉ cần nhập đúng input dưới đây rồi so khớp kết quả trả về, không cần tự tính tay .

Toàn bộ số liệu trong tài liệu này đã được **chạy thật trên hệ thống và đối chiếu đúng** trong quá trình phát triển (không phải tính lý thuyết suông) — trừ khi có ghi chú "*tính theo công thức, chưa chạy thật*".

1. Cách dùng tài liệu này

Với mỗi "Bộ dữ liệu" (Recipe) bên dưới: nhập **chính xác** các tham số vào request tương ứng trong `TEST_DESIGN.md`, rồi so kết quả trả về với cột "Đáp án". Nếu tài liệu ghi "không phụ thuộc ngày cụ thể", nghĩa là bạn có thể tự chọn ngày miễn giữ đúng **khoảng cách số ngày/số tháng** đã nêu — kết quả vẫn phải khớp.

2. Bảng công thức gốc (trích thẳng từ code, `src/services/*.ts`)

CÔNG THỨC	DIỄN GIẢI	ÁP DỤNG CHO
<code>I = P × (r/100) × ngày / cơ_sở_năm</code>	Lãi đơn — <code>cơ_sở_năm</code> = 365 (<code>actual_365</code>) hoặc 360 (<code>actual_360</code>)	Lãi dự thu, tắt toán đáo hạn (lãi đơn), rút trước hạn, trả lãi tháng
<code>I = P × ((1 + r/100/12)^n - 1)</code>	Lãi kép ghép hàng tháng, tròn <code>n</code> tháng	Đáo hạn sổ <code>interest_method=compound</code>
<code>risk_score = min(100, round((amount / threshold) × 50))</code>	Điểm rủi ro gian lận	Tạo <code>fraud_alerts</code> tự động
<code>to_amount = from_amount × rate</code>	Quy đổi ngoại tệ	<code>POST /fx-transfers</code>

CÔNG THỨC	DIỄN GIẢI	ÁP DỤNG CHO
$\text{installment} = P \times mr / (1 - (1+mr)^{-n}), \text{ } mr = r/100/12$	Trả góp đều mỗi kỳ (French amortization), mr = lãi suất tháng	Lịch trả góp vay
$\text{interest_kỳ_i} = \text{dư_nợ_còn_lại} \times mr; \text{ gốc_kỳ_i} = \text{installment} - \text{interest_kỳ_i}$	Phân bổ gốc/lãi từng kỳ vay	Lịch trả góp vay

3. Tiền gửi có kỳ hạn (FR-TD)

3.1 Recipe TD-A — Lãi đơn, tất toán đáo hạn (dùng cho TC-TD-005, TC-TD-012)

Input:

```
{
  "account_id": "<tài khoản của bạn, đủ số dư ≥ 10.000.000>",
  "principal_amount": "10000000",
  "interest_rate": "6.5",
  "term_months": 3,
  "interest_method": "simple",
  "payout_method": "maturity",
  "day_count_convention": "actual_365",
  "start_date": "2026-06-07"
}
```

→ Hệ thống tự tính $\text{maturity_date} = 2026-09-07$ (92 ngày sau start_date).

Đáp án (gọi `/mature` hoặc xem `accrued-interest` vào đúng/sau ngày `2026-09-07`):

ĐẠI LƯỢNG	GIÁ TRỊ
Số ngày ($\text{start_date} \rightarrow \text{maturity_date}$)	92 ngày
Lãi = $10.000.000 \times 0.065 \times 92 / 365$	163.835,62 đ
Tổng nhận về khi tất toán ($\text{auto_renewal}=\text{false}$)	10.163.835,62 đ
Bút toán GL	Nợ 2100 = 10.000.000,00 + Nợ 5000 = 163.835,62 / Có 2000 = 10.163.835,62

(Đã chạy thật và xác nhận khớp trong quá trình phát triển.)

3.2 Recipe TD-B — Rút trước hạn, chỉ hưởng lãi không kỳ hạn (dùng cho TC-TD-008)

Input:

```
{
  "account_id": "<tài khoản của bạn, đủ số dư ≥ 5.000.000>",
  "principal_amount": "5000000",
  "interest_rate": "7.0",
  "term_months": 6,
  "early_withdrawal_rate": "0.5",
  "start_date": "2026-01-01"
}
```

Sau đó gọi `POST /:id/withdraw-early` với `value_date: "2026-01-10"` (đúng 9 ngày sau `start_date`).

Đáp án:

ĐẠI LƯỢNG	GIÁ TRỊ
Số ngày thực gửi	9 ngày
Lãi suất áp dụng	0.5%/năm (early_withdrawal_rate) — KHÔNG phải 7% đã cam kết
Lãi = $5.000.000 \times 0.005 \times 9 / 365$	616,44 đ
Tổng nhận về	5.000.616,44 đ
So sánh: nếu (sai) tính theo lãi cam kết 7%	sẽ ra 8.630,14đ — nếu hệ thống trả số này là BUG nghiêm trọng

Kết quả chỉ phụ thuộc **khoảng cách 9 ngày**, không phụ thuộc ngày cụ thể — có thể đổi cả 2 ngày miễn giữ đúng khoảng cách 9 ngày, đáp án không đổi.

3.3 Recipe TD-C — Lãi kép trọn kỳ (dùng cho TC-TD-014)

Input:

```
{
  "account_id": "<tài khoản của bạn, đủ số dư ≥ 10.000.000>",
  "principal_amount": "10000000",
  "interest_rate": "6.0",
  "term_months": 12,
  "interest_method": "compound",
  "start_date": "2025-08-11"
}
```

→ `maturity_date = 2026-08-11`. Gọi `/mature` vào đúng/sau ngày này.

Đáp án:

ĐẠI LƯỢNG	GIÁ TRỊ
Lãi = $10.000.000 \times ((1 + 0.06/12)^{12} - 1)$	616.778,12 đ
Tổng nhận về (<code>auto_renewal=false</code>)	10.616.778,12 đ

Công thức lãi kép **chỉ phụ thuộc số tháng (12)**, không phụ thuộc ngày cụ thể hay số ngày thực tế trong các tháng đó — dùng bất kỳ `start_date` nào, chỉ cần đủ 12 tháng trọn, đáp án không đổi.

3.4 Recipe TD-D — Trả lãi hàng tháng + đáo hạn tái tục gốc-lãi (dùng cho TC-TD-013, TC-TD-015, TC-TD-016)

Input:

```
{
  "account_id": "<tài khoản của bạn, đủ số dư ≥ 20.000.000>",
  "principal_amount": "20000000",
  "interest_rate": "5.4",
  "term_months": 1,
  "payout_method": "monthly",
  "auto_renewal": true,
  "start_date": "2026-08-06"
}
```

→ `maturity_date` = 2026-09-06 (31 ngày sau).

Bước 1 — `POST /:id/interest-postings/monthly` với `value_date`: "2026-08-21" (15 ngày sau `start_date`):

ĐẠI LƯỢNG	GIÁ TRỊ
Số ngày kỳ 1	15 ngày
Lãi kỳ 1 = $20.000.000 \times 0.054 \times 15 / 365$	44.383,56 đ

Bước 2 — `POST /:id/mature` với `value_date`: "2026-09-06" (đáo hạn đúng ngày):

ĐẠI LƯỢNG	GIÁ TRỊ
Số ngày còn lại (2026-08-21 → 2026-09-06)	16 ngày
Lãi kỳ 2 (còn lại) = $20.000.000 \times 0.054 \times 16 / 365$	47.342,47 đ
Số mới (<code>renewed_from_id</code> trở về sổ cũ) <code>principal_amount</code>	20.047.342,47 đ (= 20.000.000 + 47.342,47)
<code>account.balance</code> sau bước 2	KHÔNG đổi (lãi nhập gốc sổ mới, không qua tài khoản)

Bước 3 (test TC-TD-016) — gọi lại `/interest-postings/monthly` lần 2 với **cùng** `value_date`: "2026-08-21" hoặc bất kỳ ngày nào không sau ngày đó → phải nhận lỗi `TERM_DEPOSIT_NO_ACCRUAL`.

(Toàn bộ Recipe TD-D đã chạy thật, số liệu xác nhận khớp 100%.)

4. Cho vay (FR-LOAN)

4.1 Recipe LOAN-A — Lịch trả góp + tách gốc/lãi (dùng cho TC-LOAN-001, TC-LOAN-006, TC-GL-007)

Input:

```
{
  "account_id": "<tài khoản của bạn, đủ số dư để trả góp>",
  "principal_amount": "10000000",
  "interest_rate": "12",
  "term_months": 6,
  "disbursed_date": "<bất kỳ ngày nào>"
}
```

Đáp án — lịch trả góp đầy đủ 6 kỳ (lãi suất tháng = $12\%/12 = 1\%$):

KỠ	AMOUNT_DUE	PRINCIPAL_COMPONENT	INTEREST_COMPONENT
1	1.725.483,67	1.625.483,67	100.000,00
2	1.725.483,67	1.641.738,50	83.745,16
3	1.725.483,67	(tự tính hoặc lấy từ response — dư nợ còn lại $\times 1\%$)	
...	...	...	...
6 (kỳ cuối)	(điều chỉnh làm tròn)	= đúng dư nợ còn lại	

Kết quả **không phụ thuộc** `disbursed_date` (chỉ ảnh hưởng `due_date` từng kỳ, không ảnh hưởng số tiền) — chỉ phụ thuộc `principal_amount`, `interest_rate`, `term_months`.

Kiểm tra nhanh (không cần tính hết 6 kỳ): Σ `principal_component` của cả 6 kỳ phải **bằng đúng** `10.000.000,00` (không lệch dù 1 xu, vì kỳ cuối được điều chỉnh phần dư làm tròn).

Sau khi trả đúng kỳ 1 (`amount_paid = "1725483.67"`) — bút toán GL (TC-GL-007):

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	BÊN	SỐ TIỀN
2000 (Tiền gửi thanh toán)	Nợ	1.725.483,67
1100 (Dư nợ cho vay)	Có	1.625.483,67
4000 (Thu nhập lãi cho vay)	Có	100.000,00

(Đã chạy thật, số liệu xác nhận khớp 100% — bao gồm cả bút toán GL, lấy trực tiếp từ `gl_entries` thật.)

5. Cảnh báo gian lận (FR-FRAUD)

Giả sử `FRAUD_AMOUNT_THRESHOLD = 50000000` (mặc định `.env`) — nếu môi trường của bạn đặt giá trị khác, thay `50000000` bằng giá trị thật rồi tính lại theo công thức mục 2.

AMOUNT (Đ)	CÓ TẠO ALERT?	RISK_SCORE	GHI CHÚ
50.000.000	Không	—	$\text{amount} \leq \text{threshold}$ (đúng bằng, không phải vượt) — đã chạy thật, xác nhận không tạo alert
50.000.001	Có	50	Vượt đúng 1 đồng — đã chạy thật, xác nhận đúng $\text{risk_score}=50$
60.000.000	Có	60	đã chạy thật, xác nhận đúng 60
100.000.000	Có	$\text{round}(2 \times 50) = 100$	tính theo công thức
250.000.000	Có	$\text{round}(5 \times 50) = 250 \rightarrow$ chặn ở 100	tính theo công thức (giới hạn tối đa)

6. Quy đổi ngoại tệ (FR-FX)

6.1 Recipe FX-A — USD → VND

Chuẩn bị: `POST /exchange-rates {currency_from:"USD", currency_to:"VND", rate:"25000", rate_date:"2026-09-14"}`

Input: `POST /fx-transfers {from_account_id:<TK USD>, to_account_id:<TK VND>, from_amount:"200", rate_date:"2026-09-14"}`

Đáp án:

ĐẠI LƯỢNG	GIÁ TRỊ
$\text{to_amount} = 200 \times 25000$	5.000.000,00 VND
Balance TK USD	-200.00
Balance TK VND	+5,000,000.00
Bút toán GL	Nợ 2000 = Có 2000 = 5.000.000,00 (wash entry, cùng mã TK)

(Đã chạy thật, xác nhận khớp 100%.)

6.2 Recipe FX-B — VND → USD (chiều ngược, cần seed thêm tỷ giá riêng)

Chuẩn bị: `POST /exchange-rates {currency_from:"VND", currency_to:"USD", rate:"0.00004", rate_date:"2026-09-14"}`

Input: `POST /fx-transfers {from_account_id:<TK VND>, to_account_id:<TK USD>, from_amount:"5000000", rate_date:"2026-09-14"}`

Đáp án: $\text{to_amount} = 5,000,000 \times 0.00004 = \mathbf{200,00\ USD}$ (đã chạy thật để xác nhận, khớp chính xác).

7. Sổ cái kế toán kép (FR-GL)

Không có "đáp án cố định" cho `trial-balance` vì phụ thuộc toàn bộ lịch sử giao dịch đã chạy — nhưng có **1 bất biến tuyệt đối phải luôn đúng bất kể dữ liệu nào**:

```
SELECT
  SUM(CASE WHEN entry_side='debit' THEN amount ELSE 0 END) AS total_debit,
  SUM(CASE WHEN entry_side='credit' THEN amount ELSE 0 END) AS total_credit
FROM public.gl_entries;
```

→ `total_debit` phải **bằng tuyệt đối** `total_credit` — nếu lệch dù 0,01đ, đây là **lỗi nghiêm trọng (P1 fail)**, cần dừng test và báo cáo ngay, không tiếp tục các test case sau.

8. Ghi chú về sai số làm tròn

Mọi phép tính lãi làm tròn 2 chữ số thập phân bằng `.toFixed(2)` (làm tròn thông thường, không phải ngân hàng làm tròn tới 5/10). Nếu kết quả QA tính tay lệch $\leq 0,01đ$ so với đáp án do khác cách làm tròn trung gian, **không tính là lỗi** — chỉ báo lỗi khi lệch từ 0,02đ trở lên hoặc lệch hoàn toàn về bản chất (vd nhầm lãi suất cam kết thay vì lãi suất không kỳ hạn).